

PROGRAMAÇÃO PARA A WEB - SERVIDOR**Duração máxima prevista : 1h30m**

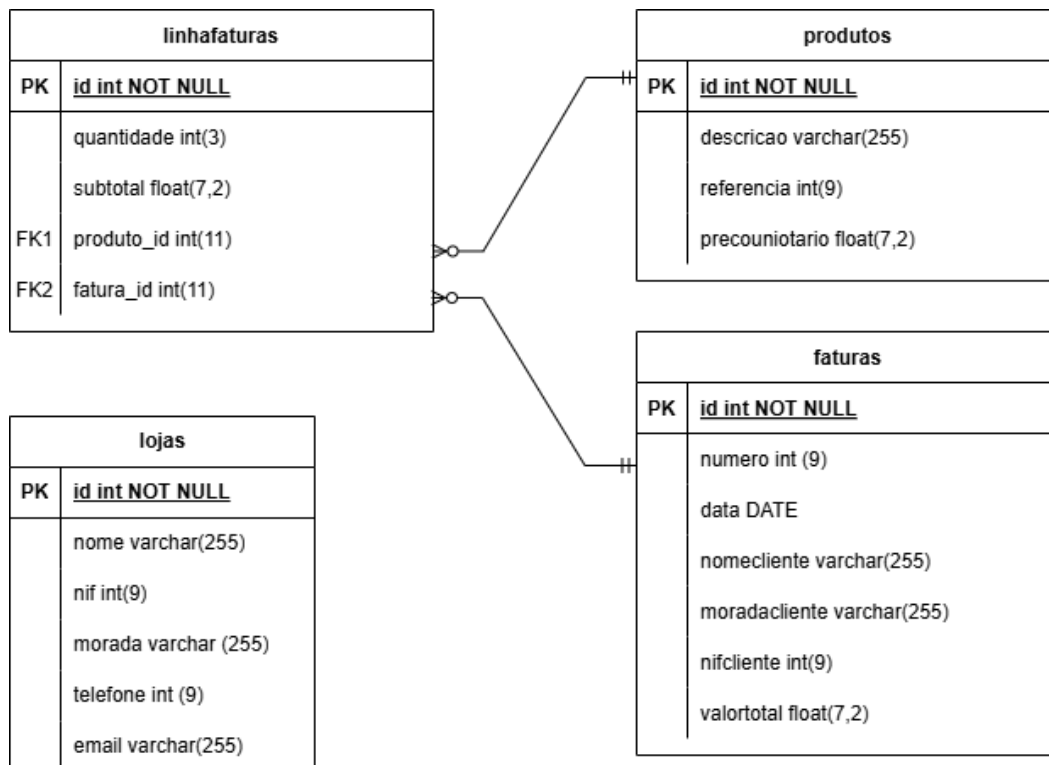
Nº _____ Nome: _____ Data: _____

1. Introdução

O objetivo deste exame consiste no desenvolvimento de uma solução web recorrendo ao modelo MVC desenvolvido nas aulas, aplicando as regras de boas práticas consolidadas ao longo das fichas e aplicando os conceitos adquiridos nesta unidade curricular. Soluções que não utilizem a framework MVC utilizada nas aulas não serão consideradas.

2. Cenário existente

A aplicação fornecida implementa o seguinte diagrama relacional:



A par com o diagrama apresentado a aplicação fornecida compreende as seguintes funcionalidades:

- Criação de **uma** loja caso não exista ainda nenhuma loja criada;
- Edição de dados da loja existente;
- Gestão de produtos (listagem, criação, edição e remoção);
- Listagem, visualização e criação de faturas, em que:
 - A página de visualização de uma fatura contém a informação da loja e contém a listagem das linhas de fatura correspondentes a essa fatura, com possibilidade de adicionar novas linhas ou eliminar linhas já existentes;
 - Na criação de uma fatura o campo “valortotal” é sempre definido como zero. Este valor é atualizado sempre que são adicionadas/eliminadas linhas de fatura à fatura em questão;
- Criação e remoção de linhas de faturas, em que:
 - Ao criar uma linha de fatura, a fatura à qual esta linha está associada já está pré-selecionada (ver alínea anterior);
 - Ao criar uma linha de fatura, o produto é selecionado através de uma dropdown e a quantidade é introduzida através de um campo numérico. O campo “subtotal” é calculado aquando da criação da linha de fatura e, imediatamente, ao campo “valortotal” da fatura respetiva é adicionado o subtotal da linha introduzida;
 - Ao apagar uma linha de fatura o campo “valortotal” da fatura respetiva é atualizado subtraindo o subtotal da linha que foi eliminada.

3. Requisitos a implementar

Pretende-se que, à solução já fornecida, sejam adicionados os seguintes requisitos.

1. A fatura deverá ter um campo adicional “estado”. Este campo poderá assumir um dos 4 valores: “Em Elaboração”, “Emitida”, “Paga”, “Cancelada”. Para efeitos desta avaliação estas 4 opções podem ser adicionadas hardcoded, no entanto o utilizador **nunca** seleciona o estado em que a fatura se encontra através de um formulário de edição:
 - Quando uma fatura é criada, o seu estado deverá ser sempre: “Em elaboração”
 - Na página de listagem de todas as faturas deverá ser possível ver o estado da mesma
 - Na página de visualização de uma fatura, quando esta está no estado “Em elaboração” deverá ser visível um botão “Emitir” e um botão “Cancelar”:
 - O botão “Emitir” transitará o estado da fatura de “Em elaboração” para “Emitida”
 - O botão “Cancelar” transitará o estado da fatura de “Em Elaboração” para “Cancelada”
 - Quando uma fatura se encontra no estado “Emitida” deverá ser visível um botão “Emitir Recibo”. Ao premir este botão a aplicação deve navegar para a página de criação de um recibo relacionado com esta fatura. (Ver ponto 2)
 - Além dos botões acima só deverem ser visíveis nos estados mencionados, na transição entre estados deve sempre ser verificado se a transição entre estados é possível. Ex: no pedido que despoleta a alteração para o estado “Paga” deve

ser verificado que o estado anterior é “Emitida”, pois uma fatura só pode transitar para estado “Paga” caso previamente esteja em estado “Emitida”

- Não deverá ser possível fazer qualquer alteração a uma fatura que não esteja no estado “Em Elaboração” (incluindo adicionar ou remover linhas de fatura)

2. Deverá existir uma nova entidade “Recibo”

- O Recibo deverá conter os atributos “Data”, “Valor” e “Método de Pagamento”
- Para efeitos desta avaliação os valores disponíveis para o campo “Método de pagamento” podem ser adicionados hardcoded. Este campo deve ter disponíveis os valores “Efetivo”, “Cartão de débito/crédito” e “Mbway”;
- Um recibo deve pertencer a uma e uma só fatura;
- Uma fatura poderá ter vários recibos (ex: metade da fatura paga em efetivo e metade paga em Mbway;
- O método de criação de um recibo deverá ser unicamente através do botão “Emitir Recibo” mencionado acima;
- A soma do valor de todos os recibos associados a uma fatura não pode exceder o valor da mesma fatura
- No momento em que a soma do valor dos recibos associados a uma fatura igualar o valor da fatura, esta deve passar automaticamente para o estado “Paga”

3. Na página de visualização do recibo, deve ser apresentada a informação da loja exatamente da mesma forma que esta se visualiza na página da fatura.